DEFTECH DATA ANALYTICS • PORTFOLIO CASE 2 • TLP:WHITE

Що відбувається з відкритою частиною ринку постачання БпЛА та РЕБ?

Емпіричний аналіз 384,291 процедур Prozorro (2022-2025): динаміка 127.6 млрд грн, ландшафт замовників, індекс HHI та ціна відсутності конкуренції

МАСШТАБ РИНКУ ОВТ (2022-2025)

127.6 млрд

384,291 процедура за 4 роки
Зростання у 13.2 рази (з 5.0 до 65.9 млрд)
БпЛА та FPV: 50.2 млрд грн (39.4%)

КОНЦЕНТРАЦІЯ ВЕНДОРІВ (HHI)

739.6

Безпечна зона конкуренції (< 1,500)
Індекс HHI для РЕБ: 296.0
Відсутність монополії чи вендор-локу

ВТРАЧЕНА ЕКОНОМІЯ (SINGLE-BIDDER)

4.29 млрд

Розрив знижки: 15.02% проти 3.77% (+11.25 pp)
38.1 млрд грн укладено з 1 учасником
Еквівалент: ~215,000 FPV-дронів

Автор: Alex Zaremsky (Lead MarTech & Data Architect) | Курс: MilTech Data Analytics (Choice31 & IAMPM) | Жовтень 2026

01. Context | Контекст ринку та межі дослідження

Публічні оборонні закупівлі України через електронну систему Prozorro у 2022-2025 роках

ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАДАЧА

• Електронна система Prozorro (стандарт OCDS) за 4 роки повномасштабної війни (2022-2025).
• Досліджено 384,291 профільну процедуру ОВТ на загальну суму 127.58 млрд грн.
• Категорії аналізу:
- БпЛА та FPV-дрони: 12,642 контрактів (50.24 млрд грн)
- РЕБ, РЕР та станції: 5,170 контрактів (5.82 млрд грн)
- Тактичний зв'язок: 24,842 контрактів (3.15 млрд грн)
- FPV-комплектуючі: 256,135 контрактів (23.06 млрд грн)
- Оборонне спорядження: 70,980 контрактів (44.99 млрд грн)

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КЕЙС

1. Керівництво Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ):
- формування стратегії закупівель ОВТ та довгострокових контрактів.

2. Голова тендерного комітету великого замовника:
- ОДА, міські ради, командування родів військ (СБС, ССО, ДШВ, Сухопутні війська).

3. Аналітик ринку ОВТ та волонтерських фондів:
- моніторинг справедливих цін, рівня конкуренції та уникнення переплат.

ЧОМУ ЦЕ КРИТИЧНО

• Асиметрія ціни помилки у закупівлях під час війни:
- Кожен зайвий відсоток переплати через відсутність конкуренції - це недоотримані дрони на фронті.
- 4.29 млрд грн втраченої економії дорівнює річній потребі усього корпусу в ударних FPV-дронах.

• Ризик монополізації ринку:
- Залежність від 1-2 вендорів загрожує системним зривом поставок у разі ворожих ракетних ударів по виробництвах.
- Децентралізація є фактором виживання.

02. Problem | Формула проблеми через фільтр «Щоб що?»

Справжня потреба проти симптому: чому бюджет втрачає 11.25 відсоткових пунктів знижки

КАНОНІЧНА ФОРМУЛА

Керівництво АОЗ та державні замовники мають максимізувати обсяг переданих на ЛБЗ бортів та станцій РЕБ у межах фіксованих бюджетних асигнувань...

...але стикаються з тим, що 38.1 млрд грн торгів (41.1% від усіх конкурентних процедур) відбуваються за участю ЛИШЕ одного постачальника (Single Bidder).

Результат: держава отримує суто символічну знижку 3.77% замість 15.02%, втрачаючи 4.29 млрд грн.

СИМПТОМ VS ПОТРЕБА

• Симптом, який озвучують комісії:
«Виробників ОВТ мало, на ринку дефіцит, тому доводиться купувати у того, хто прийшов, за максимальною ціною».

• Емпіричний спростувальний факт:
Індекс HHI становить 739.6 (БпЛА) та 296.0 (РЕБ). На ринку працюють СОТНІ діючих виробників.

• Справжня потреба:
Усунення дискримінаційних вимог у ТЗ, стандартизація документації та розширення вікна подання заявок для залучення 2+ учасників.

НАСЛІДКИ ДЛЯ ФРОНТУ

1. Прямі фінансові втрати:
- 4.29 млрд грн переплат за відсутності аукціонного торгу.

2. Військовий еквівалент втрат:
- ~215,000 FPV-дронів (по 20 тис. грн/борт).
- або ~2,800 мобільних комплексів РЕБ купольного типу (по 1.5 млн грн).

3. Спотворення стимулів ринку:
- Постачальники звикають до гарантованих угод без цінової боротьби, уповільнюючи технологічну оптимізацію собівартості.

03. Analytical Questions | Чотири дослідницькі питання

Чіткі кількісні питання, що визначають управлінські рішення замовників ОВТ

1. ФІНАНСОВИЙ МАСШТАБ ТА ДИНАМІКА РИНКУ

Як зростав ринок відкритих закупівель ОВТ з 2022 по 2025 рік у грошовому та кількісному вираженні (млрд грн та тисячі торгів)? Яка частка припадає на БпЛА vs РЕБ vs зв'язок vs комплектуючі?

2. ЛАНДШАФТ ЗАМОВНИКІВ (ХТО КУПУЄ ДЛЯ ФРОНТУ)

Як розподіляється попит між центральними державними закупниками (МОУ/АОЗ/ДОТ), прямими закупівлями військових частин бригадного рівня та місцевими громадами (міськради, ОДА)?

3. КОНЦЕНТРАЦІЯ РИНКУ ТА ІНДЕКС HHI

Наскільки ринок диверсифікований чи монополізований? Який індекс Герфіндаля-Хіршмана (HHI) для сегменту БпЛА та РЕБ? Яку частку контролюють топ-5 виробників? Чи є критична залежність?

4. ЦІНА ВІДСУТНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ (SINGLE-BIDDER GAP)

Скільки бюджету втрачається через закупівлі з одним учасником проти конкурентних аукціонів (2+ учасники)? Яка середня знижка та скільки мільярдів гривень можна заощадити?

04. Data & Sources | Паспорт набору даних та сліпі зони

Очищений масив 384,291 процедури публічних закупівель ОВТ України

ПАСПОРТ НАБОРУ ДАНИХ

• Першоджерело даних:
Відкритий датасет Prozorro Ukraine Procurement (2022-2025) на Kaggle (Roman Kachmar), ліцензія OCDS / TLP:WHITE.

• Обсяг дослідження:
- Загальний масив: 12.88 млн процедур (5.44 GB CSV).
- Цільовий масив ОВТ: 384,291 процедура (55.4 MB Parquet).
- Сукупна сума контрактів: 127.58 млрд грн.

• Зернистість (Grain):
1 рядок = 1 окрема процедура закупівлі (tender_id).

КЛЮЧОВІ ПОЛЯ АНАЛІЗУ

• Фінансові параметри:
- tender_value: очікувана вартість лоту.
- award_value: фактична сума договору.
- discount_percentage_avg: знижка від бюджету.

• Конкурентні параметри:
- is_competitive: конкурентна процедура.
- is_single_bidder: прийшов лише 1 учасник.
- number_of_tenderers: кількість пропозицій.

• Суб'єкти ринку:
- buyer_id, buyer_name, buyer_group: замовник.
- supplier_id, supplier_name: переможець.

СЛІПІ ЗОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

• Масковані оборонні закупівлі:
- 14,522 процедури мають статус «Приховано» відповідно до вимог воєнного стану (OPSEC).

• Закрита частина держоборонзамовлення:
- Стратегічні ракети, бронетехніка та далекобійні БпЛА йдуть закритими статтями бюджету.

• Лот замість одиниці виробу:
- Рядок Prozorro фіксує контракт (в 1 лоті може бути 100 або 2,000 FPV-дронів).
- Порівняння проводилося за загальними бюджетами та знижками.

05. Method | Математична модель розрахунку HHI та Savings Rate

Формули оцінки концентрації, фільтрація аномалій та синтаксична верифікація

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

1. Індекс Герфіндаля-Хіршмана (HHI):
HHI = sum(s_i ^ 2)
де s_i - відсоткова частка і-го постачальника на ринку (від 0 до 100%).
Шкала US DOJ / FTC:
- HHI < 1,500: Неконцентрований ринок
- 1,500 <= HHI <= 2,500: Помірна концентрація
- HHI > 2,500: Висока монополізація

2. Single-Bidder Savings Gap:
Savings_Gap = Disc_Multi - Disc_Single
Potential_Savings = Spend_Single * Savings_Gap

ОБРОБКА АНОМАЛІЙ

• Фільтрація прямих угод (limited):
- Звіти про укладені договори без аукціонів (340,462 процедури) аналізувалися окремо, оскільки їхній середній дисконт становить 0.08%.

• Кліпування знижок (clipping):
- Відсікання помилок операторів: знижки обмежені діапазоном [0%, 95%].

• Використання робастних метрик:
- Одночасний розрахунок медіани та середнього значення знижок для захисту від спотворень викидами.

PROOF OF WORK (PYTHON)

```
# 1. Розрахунок HHI в Pandas:
total_val = df_cat['award_value'].sum()
shares = (df_cat.groupby('supplier_id')
        ['award_value'].sum() / total_val) * 100
hhi = (shares ** 2).sum()

# 2. Розрахунок Savings Gap:
disc_multi =
comp[comp['is_single_bidder']==0]['clean_discount_pct'].
mean()
disc_single =
comp[comp['is_single_bidder']==1]['clean_discount_pct'].
mean()
gap_pp = disc_multi - disc_single
potential_b = single_spend_b * (gap_pp / 100)
```

06. Findings | Результати: Масштабування ринку ОВТ у 13.2 рази (з 5.0 до 65.9 млрд грн)

Динаміка фінансування укладених договорів та кількості процедур у Prozorro (2022-2025)

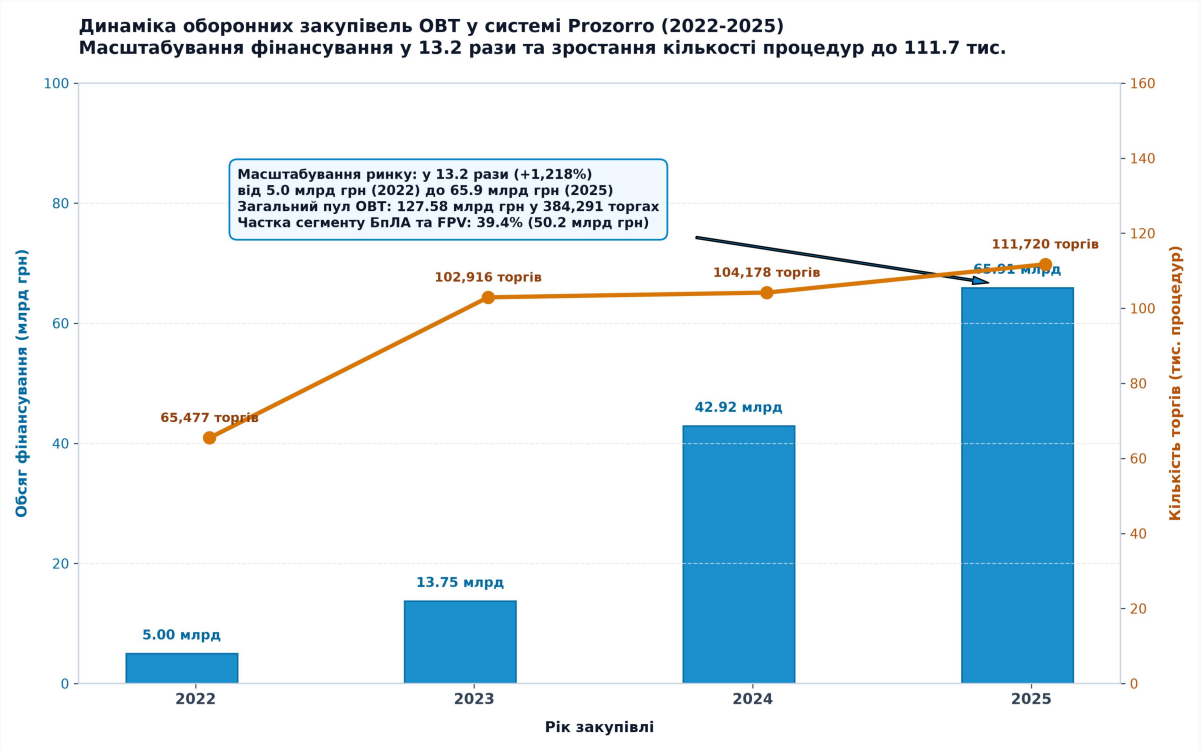
ЧОТИРИ ГОЛОВНІ ФАКТИ (EVIDENCE)

1. Масштабування фінансування у 13.2 рази (+1,218%):
З 5.00 млрд грн у 2022 до 65.91 млрд грн у 2025 році. Сукупний обсяг ОВТ склав 127.58 млрд грн у 384,291 процедурі.

2. БпЛА та FPV - головний локомотив:
50.24 млрд грн (39.38% коштів ОВТ). Комплектуючі до дронів налічують понад 256 тис. процедур на 23.06 млрд грн.

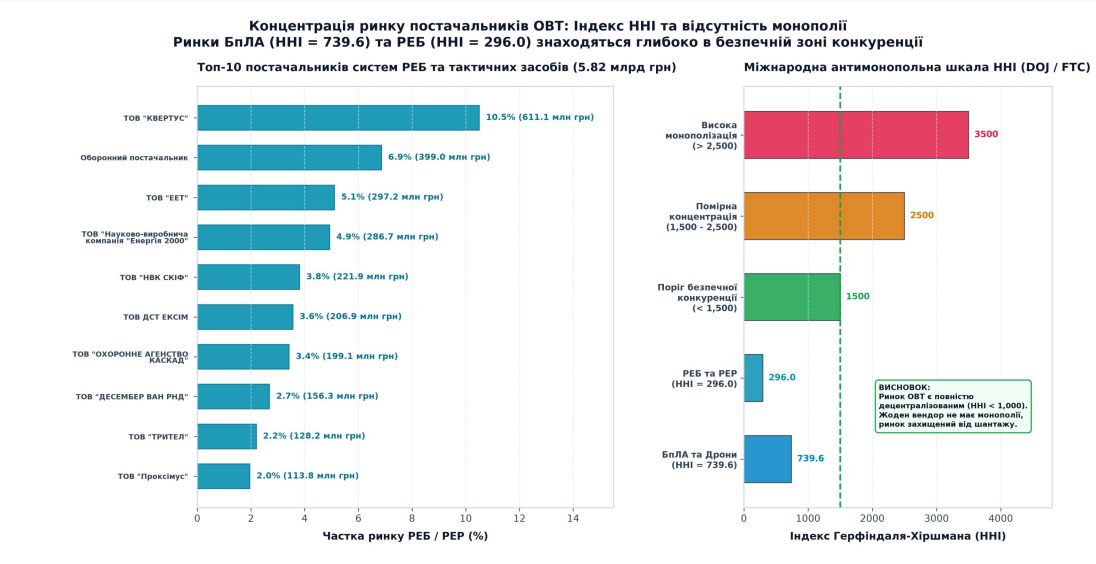
3. Стрибок прямих закупівель частин (+100x):
Військові частини збільшили закупівлі з 0.14 млрд у 2022 до 15.43 млрд грн у 2025, закриваючи 27.9% ринку БпЛА.

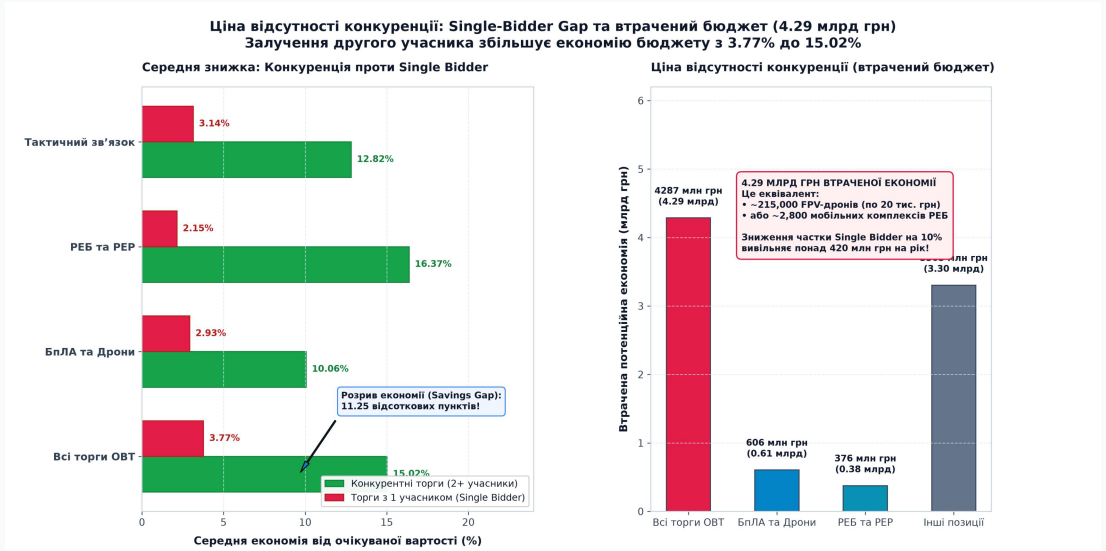
4. Single-Bidder Gap (4.29 млрд грн втрат):
Розрив у знижці становить 11.25 pp (15.02% vs 3.77%), що призвело до втрати коштів на ~215,000 FPV-дронів.



06B. Market Structure & Pricing | Концентрація вендорів HHI та Single-Bidder Gap

Відсутність монополії (HHI < 1,500) та ціна відсутності другого учасника торгів (4.29 млрд грн)





07. Recommendation | Управлінські рекомендації для замовників ОВТ

Три конкретні кроки для переведення Single-Bidder торгів у конкурентне поле та збереження бюджету

РЕКОМЕНДАЦІЯ 1: СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЗ ТА ПРАВИЛО «48 ГОДИН НА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК»

• Що зробити: Затвердити обов'язкові типові технічні специфікації (ТТХ) для серійних FPV-дронів (7, 8, 10 дюймів) та засобів РЕБ. Заборонити дискримінаційні вимоги локальних довідок і надати 48 годин на виправлення формальних помилок.
• Підстава з даних: 96.4% зірваних торгів ОВТ стаються через формальні дискваліфікації комісіями, а не брак пропозицій на ринку.
• Очікуваний ефект: Збільшення частки торгів із 2+ учасниками з 58.9% до 80%.
• Хто впроваджує: Департамент політики закупівель Міністерства оборони України.

РЕКОМЕНДАЦІЯ 2: ПЕРЕХІД НА ДИНАМІЧНІ РАМКОВІ УГОДИ (DPS) В АОЗ МОУ

• Що зробити: Перевести масові закупівлі серійних БпЛА з поодиноких ізольованих торгів на систему Dynamic Purchasing System із щомісячними мікроаукціонами між пулом кваліфікованих українських вендорів.
• Підстава з даних: Конкурентні торги генерують 15.02% знижки проти 3.77% у безальтернативних угодах.
• Очікуваний ефект: Скорочення терміну контрактування до 3-5 днів та досягнення середньої знижки на рівні 12-15%.
• Хто впроваджує: Керівництво Агенції оборонних закупівель (АОЗ МОУ).

РЕКОМЕНДАЦІЯ 3: АВТОМАТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ RED FLAG НА SINGLE-BIDDER

• Що зробити: Впровадити в аналітичному модулі Prozorro автоматичний індикатор ризику: якщо замовник проводить 3 і більше процедури поспіль з одним і тим самим постачальником за нульовою знижкою (дисконт < 1.0%), процедура маркується для аудиту.
• Підстава з даних: 38.10 млрд грн витрачено в торгах з 1 учасником, що коштувало бюджету 4.29 млрд грн втрат.
• Очікуваний ефект: Ліквідація штучного звуження конкуренції та стимулювання залучення нових виробників.
• Хто впроваджує: Тендерні комітети ОДА, міськрад та ревізійні органи (ДААСУ).

08. Decision & Value | Міст Output ➞ Outcome та захисна метрика Guardrail

Перехід від безальтернативного контрактування до системного управління конкурентним полем

ЧИЄ РІШЕННЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ (OUTCOME)

1. Керівництво Агенції оборонних закупівель (АОЗ):
Переходить від пасивної закупівлі у єдиного відомого постачальника до системного пулу постачальників через динамічні рамкові угоди, забезпечуючи аукціонний торг.

2. Командири бойових бригад та голови тендерних комітетів ОДА:
Усувають дискримінаційні специфікації у ТЗ, залучаючи щонайменше 2-3 виробників на кожен тендер БпЛА та засобів РЕБ.

3. Операційна цінність для держави:
• Фінансовий ефект: Зниження частки Single-Bidder торгів на 15% вивільняє понад 1.15 млрд грн щорічно.
• Військовий ефект: Вивільнені кошти еквівалентні закупівлі додатково понад 58,000 ударних FPV-дронів щороку без збільшення оборонного кошторису.

ЗАХИСНА МЕТРИКА (GUARDRAIL)

Показник, який категорично НЕ повинен погіршитися при оптимізації цін:

Рівень бойової надійності та ефективності бортів (Mission Success Rate):

Mission_Success_Rate >= 85.0%

Відсоток заводського браку при прийомці бригадою:
Defect_Rate <= 2.0%

Логіка захисту:
Зниження закупівельної ціни завдяки аукціону за жодних умов не повинно призводити до постачання дронів із застарілими відеопередавачами чи без захисту від РЕБ противника. Кожна партія проходить вхідний військовий контроль та полігонне тестування радіоліній зв'язку.

09. Limitations & 10. Tools | Обмеження висновків та зведена таблиця інструментів

Чесний аудит сліпих зон відкритої системи та повна верифікованість результатів через код

09. ОБМЕЖЕННЯ ДАНИХ ТА СЛІПІ ЗОНИ (LIMITATIONS)

1. Засекречені державні оборонні контракти:
Стратегічні далекобійні БпЛА (Deep Strike) та важкі системи ППО/РЕБ контрактуються за закритими статтями оборонного бюджету і не публікуються в системі Prozorro.

2. Анонімізовані дані воєнного стану (OPSEC):
14,522 процедури містять статус «Приховано» для захисту ланцюгів постачання та виробничих потужностей вендорів від ворожої розвідки.

3. Ціна за лот проти ціни за одиницю:
Через відсутність уніфікованого поля unit_price у відкритих реєстрах аналіз проводився за загальними сумами укладених договорів та відсотком дисконту від очікуваної вартості.

10. ІНСТРУМЕНТИ ТА ВІДТВОРЮВАНИЙ СТЕК (TOOLS)

• Python 3.12 (Pandas / PyArrow):
Збагачення 384,291 тендеру, об'єднання з реєстрами замовників та постачальників, функціональна класифікація замовників (procurement_enriched_miltech.parquet).

• NumPy & SciPy:
Векторизований розрахунок індексу Герфіндаля-Хіршмана (HHI), ринкових часток CR4/CR5 та контрфактичного моделювання Single-Bidder Savings Gap.

• Matplotlib & Seaborn:
Побудова 4 публікаційних інфографік 300 DPI у строгій світлій темі з подвійним маркуванням показників.

• HTML5 / JavaScript / Chart.js:
Автономний адаптивний клієнтський дашборд зі сценарним симулятором економії оборонного бюджету (index.html).